

Q.1 Explain features and applications of python.
Describe variables and the rules for choosing
the variable name. (7 marks)

→ Python is high-level, interpreted and general-purpose programming language. It was created by Guido van Rossum and first released in 1990. It has many features that make it easy to learn and use.

→ Feature of Python:-

- Python has simple and easy syntax. It is easy to learn and use.
- Python is a high-level language. It allows programmers to write code more quickly and easily than in lower-level languages.
- Python is an interpreted language. It does not need to be compiled before it can be executed.
- Python is platform independent. It can run on many different operating systems.
- Python is an object-oriented programming language. It supports the use of classes and objects.
- Python has a large standard library. It includes many modules that can be used to perform a wide variety of tasks.
- Python is free and open-source software.

→ Applications of Python :-

Python ની ઉપયોગી ગુણવત્તા ઘણીમંડી છે.

- Web development
- Data Science
- Machine learning
- Artificial Intelligence
- Automation
- Scientific computing
- Internet of Thing (IOT)

→ Variable :-

Variable ની memory માં data value store કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયું જાય છે. Program executive પતી વખતે Variable માં value બદલાઈ શકે છે.

Variables name પસંદ કરવાના નિયમો :-

- Variable name ઊંચીમાં letter અથવા underscore (`_`) થી શરૂ થાય છે. નીચેનામાં digit નથી હોતી.
- Special Symbols ની ઉપયોગ ન કરી શકાય.
- Python ના keywords Variable name તરીકે ઉપયોગ કરી શકાતા નથી.
- Variable names case Sensitive હોય છે.

Q.2 List down the different categories of Operators in python. Describe any three different python operators. [7 marks]

→ Operators are symbols that perform operations on variables and values. Operations are performed on data and variables.

→ Categories of Operators in Python.

- Arithmetic Operators
- Relational Operators
- Logical operators
- Assignment Operators
- Membership Operators
- Identity Operators

→ Arithmetic Operators :-

Arithmetic Operators are used to perform mathematical operations like addition (+), subtraction (-), multiplication (*), division (/), modulus (%), floor division (//) and exponentiation (**).

Example :-

a = 10

b = 3

Print (a + b)

Print (a * b)

Print (a % b)

→ Relational Operators :-

Relational Operators ની ઉપરોક્ત 6 values ની તુલના કરવા માટે થાય છે અને પરિણામ True અથવા False અથવા False છે.

Example :-

$x = 10$

$y = 5$

`print (x > y)`

`print (x == y)`

→ Logical Operators :-

Logical Operator ની ઉપરોક્ત 6 અથવા 6 Conditions ની combine કરવા માટે થાય છે.

Example :-

`print (x > 5 and y < 10)`

`print (not (x > 5))`

Q.3 Explain implicit and explicit type conversion with example. [7 marks]

→ Type Conversion :-

Type Conversion એટલે કે Data type ની બીજા Data type માં conversion થાય છે.

→ Implicit type Conversion

જ્યારે અલગ અલગ Datatype ની બીજા data type માં બદલાવી પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે Expression માં ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે Py આપમેળે Conversion કરે છે, programmer ની આજ્ઞા વિના, હવે તો.

Example :-

a = 10

b = 2.5

c = a + b

print(c)

અહીં integer value (a) આપમેળે Float માં convert થાય છે અને result Float માં મળે છે.

→ Explicit Type Conversion

અહીં પ્રકાર Conversion programmer દ્વારા કરે છે. Python ની built-in Functions જોઈકે int(), float(), str() ની ઉદાહરણ તરીકે.

Example :-

x = int(5.6)

y = float(10)

z = str(25)

Q.4. List Down the different data types in python. Describe any three data type with example.

→ Data type :-

Data type એ Variable માં કયા પ્રકારની data store થાય છે તે દર્શાવે છે.

→ Data types in Python :-

Integer, Float, Complex, String, Boolean, list, Tuple, set અને Dictionary.

→ Integer Data type :-

Integer એ પૂર્ણાંક whole numbers (ગુણક સંખ્યાઓ) store કરવા માટે થાય છે.

Example :-

a = 25

→ Float data type :-

Float એ દશીકા decimal Values (ગુણક) store કરવા માટે થાય છે.

Example :-

b = 12.5

→ 3. String Data type:-

String માં ગુણીત characters store કરવા માટે છે જે single અને double quotes માં લખાય છે.

Example :-

```
name = "python"
```

Q.5 List out assignment operators in python and develop a python code to demonstrate any three assignment operators.

→ Assignment Operators:-

Assignment Operators માં ગુણીત Variables માં value assign કરવા માટે વાપરવામાં આવે છે.

Python માં Assignment Operators:-

=, +=, -=, *=, /=, % =

Example:-

```
a = 10
```

```
a += 5
```

```
print(a)
```

```
a = 2
print(a)
```

```
a * 3
print(a)
```

Q.6 List out data types in python and develop a program to identify any three data types.

→ Data types in Python :-

int, float, string, boolean, list,
tuple, set and dictionary.

Example :-

```
a = 10
b = 5.5
c = "G.T.U"
```

```
print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))
```

type() function की किसी variable की data type जानना सही रास्ता है.

Q.7 List out all logical operators and explain each with python code example.

→ Logical Operators :-

Logical Operators ની ઉપયોગ Conditional Expressions ની Combine કરવા માટે થાય છે.

Logical Operators in python.

and, or, not

1. and Operator :-

જો બંને Condition સાચા - True હોય તો

result True થાય છે.

Example :-

a = 10

b = 5

print (a > 5 and b < 10)

2. or Operator :-

જો કોઈ એક Condition સાચા - True હોય તો

result True થાય છે.

Example :-

print (a > 20 or b < 10)

3. not Operator :-

આ Operator result નો ઉત્તર આપે છે કે શરત આ condition True હોય કે ખોટી નીચી સાચી True હોય ની નીચી ઉત્તર આપે False આપે છે.

Example :-

Print (not (a > 5))

Q.8. Write a program to read three numbers from the user and find the average. (3/4)

```
—> a = int(input("Enter First number: "))
    b = int(input("Enter Second number: "))
    c = int(input("Enter Third number: "))
```

```
av = (a + b + c) / 3
print("Average = ", av)
```

Q.9 Explain built-in Functions in python. (3/4)

—> Built-in Functions એ Python માં આપવામાં આવેલી predefined Functions છે. આ Functions ની ઉપયોગ આપણે Operations અને વીડી કરવા માટે વાપરે છે.

Example :-

Print(), input(), len(), min(), max(), sum()

અન્ય type()

Built in Functions ની ગુણવત્તા Program ની length ઘટાડવા કરે છે. અન્ય efficiency વધારવા માટે કરે છે.

["hello world"] તરીકે print() થઈ = 9

Q. 10. Explain usage of print(), min(), sum(),
(("input()"), (3/4)) તરીકે print() થઈ = 4

→ print() Function ની ગુણવત્તા Screen પર Output બતાવવા માટે વાપરે છે.

→ input() Function ની ગુણવત્તા User માંથી (input : લેવા માટે વાપરે છે) થઈ = 10

→ min() Function : આપેલી values માંથી સૌથી નાની value return કરે છે.

→ sum() Function : elements ની કુલ

(("sum return કરે છે") થઈ = 10

(("sum and min return કરે છે") થઈ = 4

(("sum and min return કરે છે") થઈ = 10

Q. 11. Program to check Even or Odd number.

(("input") થઈ = 10 (3 marks)

→ num = int(input("Enter number : "))

if num % 2 == 0 :

print("Even number")

else :

print("Odd number")

Q.12 Program to Calculate Simple interest and Compound interest. (3 marks)

→ ~~P = float (input ("Enter Principle~~

P = float (input ("Enter Principal: "))

r = float (input ("Enter rate: "))

t = float (input ("Enter time: "))

si = (P * r * t) / 100

ci = P * (1 + r/100)**t - P

Print ("Simple interest=", si)

Print ("Compound interest=", ci)

Q.13 Program to Find minimum or maximum among given numbers. (3 marks)

→ a = int (input ("Enter First number: "))

b = int (input ("Enter Second number: "))

c = int (input ("Enter Third number: "))

Print ("Maximum =", max(a,b,c))

Print ("Minimum =", min(a,b,c))